

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

➤ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ

➤ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

➤ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

A

Ακόρεστο διάλυμα: το διάλυμα στο οποίο μπορεί να διαλυθεί και άλλη ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε σταθερές συνθήκες.

Αραιό διάλυμα: το διάλυμα μικρής περιεκτικότητας.

Αριθμός οξείδωσης: ενός ατόμου σε μία ομοιοπολική ένωση ορίζεται το φαινομενικό φορτίο που θα αποκτήσει το άτομο, αν' τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο. Αντίστοιχα, αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ιοντική ένωση είναι το πραγματικό φορτίο του ιόντος.

B

Βάσεις: κατά τον Arrhenius οι ενώσεις που στα υδατικά τους διαλύματα δίνουν OH^- .

Βασικά οξείδια: οξείδια που έχουν τη χημική συμπεριφορά βάσεων.

Γ

Γραμμομοριακός όγκος (V_m): ο όγκος που καταλαμβάνει το 1 mol ουσίας σε ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Χρησιμοποιείται στα αέρια.

Δ

Δείκτες: χημικές ουσίες που προσδιορίζουν το pH ενός διαλύματος κατά προσέγγιση.

Διάλυμα: ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών.

Διαλυμένη ουσία: το συστατικό του διαλύματος που βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία.

Διαλύτης: το συστατικό του διαλύματος που βρίσκεται συνήθως στη μεγαλύτερη αναλογία και έχει την ίδια φυ-

Ατμοσφαιρική ρύπανση: η αλλοίωση της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα που μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες.

Ατομική ακτίνα: καθορίζει το μέγεθος του ατόμου.

Ατομικό βάρος: Βλέπε **Σχετική ατομική μάζα**

Ατομικός αριθμός (Z): ο αριθμός πρωτονίων του πυρήνα ενός ατόμου.

Ατομικότητα: ο αριθμός των ατόμων στο μόριο του στοιχείου.

Ατομο: το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων.

Βασικός χαρακτήρας: κοινές ιδιότητες των βάσεων.

σική κατάσταση με αντί του διαλύματος.

Διαλυτότητα: η μέγιστη ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε συγκεκριμένο διαλύτη και σε σταθερές συνθήκες.

Διεθνές Σύστημα Μονάδων, SI: μετρικό σύστημα μεγεθών που καθορίστηκε μετά από διεθνή συμφωνία και ακολουθείται από όλες σχεδόν τις χώρες.

Ε

Ενδόθερμη αντίδραση: η αντίδραση κατά την οποία απορροφάται θερμότητα

Εξάχνωση: η μετατροπή μιας ουσίας κατευθείαν από την στερεά στην αέρια κατάσταση.

Εξουδετέρωση: η αντίδραση ενός οξέος με μία βάση, δηλαδή η ένωση H^+ και OH^- προς σχηματισμό νερού.

Εξώθερμη αντίδραση: η αντίδραση κατά την οποία εκλύεται θερμότητα.

Επαμφοτερίζοντα οξείδια: οξείδια που έχουν άλλοτε συμπεριφορά βάσεων και άλλοτε οξέων.

Ετερογενές μίγμα: μίγμα που δεν έχει ίδια σύσταση σ' όλη την έκτασή του.

Ζ

Ζυγός: όργανο μέτρησης μάζας.

Η

Ηλεκτραρνητικότητα: στοιχείου ονομάζεται η τάση του ατόμου στοιχείου να έλκει ηλεκτρόνια, όταν αυτό συμμετέχει στο σχηματισμό πολυατομικών συγκροτημάτων.

Ηλεκτρόνια σθένους: ηλεκτρόνια εξωτερικής στιβάδας που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

Ηλεκτρόνιο: υποατομικό σωματίδιο που κινείται γύρω από τον πυρήνα. Φέρει το στοιχειώδες αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, e^- .

Ημιζωή: βλέπε χρόνος υποδιπλασιασμού.

Ι

Ιόν: το φορτισμένο άτομο ή το φορτισμένο συγκρότημα ατόμων.

Ιονίζουσα ακτινοβολία: ακτινοβολία που προκαλεί σχηματισμό ιόντων.

Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός: ο δεσμός που δημιουργείται με αποβολή και πρόσληψη ηλεκτρονίων.

Ισότοπα: άτομα με τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό.

Κ

Καταλύτης: χημική ουσία που αυξάνει την ταχύτητα μιας αντίδρασης, χωρίς να καταναλώνεται.

Καύση: η αντίδραση μιας ουσίας με οξυγόνο ή αέρα που συνοδεύεται από παραγωγή φωτός και θερμότητας.

Κορεσμένο διάλυμα: το διάλυμα στο οποίο έχει διαλυθεί η μέγιστη ποσότητα της ουσίας σε σταθερές συνθήκες.

M

Μάζα: το ποσό της ύλης που περιέχεται σε ένα σώμα.

Μαζικός αριθμός (A): ο αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου.

Μεταθετική αντίδραση: αντίδραση στην οποία δεν υπάρχει μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης των στοιχείων που μετέχουν σ' αυτές.

Μεταστοιχείωση: η μετατροπή ενός χημικού στοιχείου σε άλλο μέσω πυρηνικής αντίδρασης.

Μίγμα: αποτελείται από δύο ή περισσότερες καθαρές ουσίες οι οποίες διατηρούν την ταυτότητα και τις ιδιότητές τους.

N

Νετρόνιο: υποατομικό σωματίδιο του πυρήνα, ηλεκτρικά ουδέτερο.

O

Ογκομετρική φιάλη: όργανο μέτρησης όγκου.

Ογκομετρικός κύλινδρος: όργανο μέτρησης όγκου.

Όγκος: ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα.

Ομάδα: κατακόρυφη στήλη του περιοδικού πίνακα με στοιχεία που έχουν ανάλογες ιδιότητες.

Ομογενές μίγμα: μίγμα με ίδια σύσταση και ιδιότητες σ' όλη την έκτασή του.

Ομοιοπολικός δεσμός: ο δεσμός που δημιουργείται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων.

P

Περιεκτικότητα διαλύματος: το μέγεθος που δείχνει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος.

Mol (mol): μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. Το 1 mol είναι η ποσότητα που περιέχει N_A σωματίδια.

Μόριο: Μόριο είναι το μικρότερο κομμάτι μιας καθορισμένης ουσίας (ένωσης ή στοιχείου) που μπορεί να υπάρξει ελεύθερο, διατηρώντας τις ιδιότητες της ύλης από την οποία προέρχεται.

Μοριακό Βάρος: Βλέπε Σχετική μοριακή μάζα.

Μοριακός Τύπος: δείχνει από ποια στοιχεία αποτελείται η ένωση και τον ακριβή αριθμό των ατόμων στο μόριο της ένωσης.

Νουκλεόνια: σωματίδια του πυρήνα δηλαδή πρωτόνια και νετρόνια.

Οξέα: κατά τον Arrhenius οι υδρογονούχες ενώσεις που στα υδατικά τους διαλύματα δίνουν H^+ .

Οξειδία: ενώσεις στοιχείων με το οξυγόνο.

Οξειδοαναγωγική αντίδραση: αντίδραση στην οποία έχουμε μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης ορισμένων στοιχείων της αντίδρασης.

Όξινα οξείδια: οξείδια με συμπεριφορά οξέων.

Όξινη βροχή: η βροχή που έχει pH μικρότερο του 5,6 (pH της καθαρής βροχής).

Όξινο χαρακτήρας: κοινές ιδιότητες των οξέων.

Ουσία ή καθορισμένο σώμα: σώμα με καθορισμένη σύσταση και ιδιότητες.

Περιοδικός πίνακας: πίνακας ταξινόμησης των στοιχείων κατά αύξοντα ατομικό αριθμό.

Περίοδος: οριζόντια σειρά του περιοδικού πίνακα που περιέχει στοιχεία με άτομα που έχουν «χρησιμοποιήσει» τον ίδιο αριθμό στιβάδων για την κατανομή των ηλεκτρονίων τους.

Ρε-χα (pH): δείχνει πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Πεχάμετρο: όργανο μέτρησης του pH ενός διαλύματος με ακρίβεια.

Προχοΐδα: όργανο μέτρησης όγκου.

P

Ραδιενέργεια: η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται κατά τη ραδιενεργό αποσύνθεση - διάσπαση - ασταθών πυρήνων προς σταθερότερους.

Σ

Σιφόνιο εκροής: όργανο μέτρησης όγκου.

Σχετική ατομική μάζα (A_r): ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα ενός ατόμου από το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα -12. Αντικαθιστά τον όρο *ατομικό βάρος*.

Φ

Φυσικές ιδιότητες: οι ιδιότητες ενός σώματος που προσδιορίζονται χωρίς να μεταβάλλεται η χημική του σύσταση.

X

Χημεία: η επιστήμη της ύλης και των μεταμορφώσεων της.

Χημικές ιδιότητες: οι ιδιότητες ενός σώματος που προσδιορίζονται με μεταβολή της χημικής τους σύστασης.

Χημική ένωση: καθορισμένη ουσία που αποτελείται από δύο τουλάχιστον άτομα που έχουν διαφορετικό ατομικό αριθμό.

Πυκνό διάλυμα: διάλυμα μεγάλης περιεκτικότητας.

Πυκνότητα (ρ): το πηλίκο της μάζας προς τον αντίστοιχο όγκο.

Πυρηνική Χημεία: η χημεία που ασχολείται με τις μεταβολές του πυρήνα ενός ατόμου.

Σχετική μοριακή μάζα (M_r): ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα ενός μορίου από το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα -12. Αντικαθιστά τον όρο *μοριακό βάρος*.

Στιβάδα: Τα ηλεκτρόνια που κινούνται στην ίδια περιόχου απόσταση από τον πυρήνα λέμε ότι βρίσκονται στην ίδια στιβάδα ή φλοιό ή ενεργειακή στάθμη.

Φυσικό φαινόμενο: η μεταβολή στην οποία αλλάζουν ορισμένες από τις φυσικές ιδιότητες των ουσιών, ενώ η χημική σύσταση διατηρείται.

Χημικό στοιχείο ή στοιχείο: καθορισμένη ουσία που αποτελείται από άτομα με τον ίδιο ατομικό αριθμό.

Χημικό φαινόμενο: η μεταβολή στην οποία έχουμε ριζική αλλαγή στη σύσταση και στις ιδιότητες των ουσιών.

Χρόνος υποδιπλασιασμού (ημιζωή), $t_{1/2}$: ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για να διασπαστεί η μισή από την αρχική ποσότητα του ραδιενεργού υλικού.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

αέρια κατάσταση	16	διάλυμα ακόρεστο	22
αερίων πίνακας	103	διάλυμα αραιό	21
ακτίνες α	172, 173	διάλυμα βασικό	90
ακτίνες β	172	διάλυμα κορεσμένο	22
ακτίνες γ	172	διάλυμα όξινο	90
άλατα	94	διάλυμα ουδέτερο	90
αλυσιδωτή αντίδραση	181	διάλυμα πυκνό	21
ανάμιξη διαλυμάτων	145	διαλύματος περιεκτικότητες	21, 141
αντίδραση απλής αντικατάστασης	100	διαλυμένη ουσία	20
αντίδραση αποσύνθεσης	100	διαλύτης	20
αντίδραση διάσπασης	100	διαλυτότητα	22
αντίδραση διπλής αντικατάστασης	102	διεθνές σύστημα μονάδων, SI	5, 6
αντίδραση εξουδετέρωσης	104	δραστηκότητας σειρά	101
αντίδραση σύνθεσης	100	ενδόθερμη αντίδραση	99
αντιδραστήρας ατομικός (πυρηνικός)	181	εξάχνωση	16
απαριθμητής σπινθηρισμών	175	εξουδετέρωση	104
απόδοση αντίδρασης	99	εξώθερμη αντίδραση	99
αποτελεσματική κρούση	97	ετεροπολικός δεσμός	54
αραίωση διαλύματος	143	ευγενή αέρια	12
αριθμοί οξείδωσης (πίνακας)	63, 64	ηλεκτραρνητικότητα	59
αριθμός Avogadro	130	ηλεκτρολύτης	83
αριθμός οξείδωσης	63	ηλεκτρολυτική διάσταση	83
ατομική ακτίνα	54	ηλεκτρόνια σθένους	53
ατομική μονάδα μάζας (amu)	128	ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία	171, 172
ατομικός αριθμός	14	ηλεκτρονιακή δομή	47
ατομικότητα στοιχείου	11	ηλεκτρονιακός τύπος	59
άτομο	11, 13, 44	ηλεκτρόνιο	14
βάρος	7	ηλεκτρονίων κατανομή	47
βάσεις	86	ημιζωή	174
βασικός χαρακτήρας	89	θεωρία Arrhenius	83
γραμμομοριακός όγκος	132	ίζημα	102, 103
δείκτες	90	ιζημάτων πίνακας	103
διάλυμα	20	ιόν	12

ιονίζουσα ακτινοβολία	177	ομοιοπολικός μη πολικός δεσμός	59
ιοντικός δεσμός	54	ομοιοπολικός πολικός δεσμός	60
ισότοπα	15	ονοματολογία ανόργανων ενώσεων	65
καθοδικές ακτίνες	172	οξέα ανόργανα	84
καταλύτης	98	οξειδία	92
καταστατική εξίσωση αερίων	137, 138	οξειδία βασικά	93
κβαντικός αριθμός, κύριος	47	οξειδία επαμφοτερίζοντα	93
κοσμική ακτινοβολία	177	οξειδία όξινα	93
κρύσταλλος	55, 57	οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις	99
κρυσταλλικό πλέγμα	12, 57	όξινη βροχή	105
μάζα	8	όξινος χαρακτήρας	87
μάζα υποατομικών σωματιδίων	14	όργανα μέτρησης μάζας	8
μαζικός αριθμός	15	ουράνιο	171
μεταθετική αντίδραση	102	παγκόσμια σταθερά αερίων	138, 139
μεταστοιχείωση	169	περιεκτικότητα διαλύματος	20, 21, 141
μίγμα	19	περιοδικός νόμος	48
μίγμα ομογενές	20	περιοδικός πίνακας	47, 51
μίγμα ετερογενές	20	περίοδος περιοδικού πίνακα	48
μολ, mol	130	περίσσεια	150, 151
μονάδες μέτρησης	5, 6	πε-χα (pH)	89
μοριακός τύπος (γραφή)	65	πεχάμετρο	91
μοριακός τύπος (ονομασία)	65	πρότυπες συνθήκες, STP	133
μοριακότητα κατ' όγκο, (Molarity)	141	πρωτόνιο	14
μόριο	11	πυκνότητα	9
νετρόνιο	14	πυκνότητα αερίου	140
νόμος Boyle	137	πυρήνας	14, 15
νόμος Charles	137	πυρήνας ασταθής	170
νόμος διατήρησης της μάζας	96	πυρήνας μητρικός	171
νόμος Gay-Lussac	138	πυρηνική αντίδραση	169
νουκλεόνια	15	πυρηνική χημεία	169
νουκλίδιο	170	ραδιενέργεια	171
όγκος	8	ραδιενεργός διάσπαση	170
ομάδα περιοδικού πίνακα	49	ραδιοθεραπεία	180
ομοιοπολικός δεσμός	58	ραδιοϊσότοπο	173

ραδιοχρονολόγηση	179	σωματίδιο άλφα	172
σπινθηροσκόπιο	175	σωματίδιο βήτα	172
σταλαγμίτες	109	υγρή κατάσταση	16
σταλακτίτες	109	υπόθεση Avogadro	132
στερεά κατάσταση	16	φασματογράφος μάζας	128
στιβάδα	13, 44	φορτίο υποατομικών σωματιδίων	14
στοιχείο (χημικό)	19	φυσικές ιδιότητες	17
στοιχειομετρικές ασκήσεις	147	φυσικό φαινόμενο	17
συγκέντρωση διαλύματος	141	χημικές ιδιότητες	17
συμπύκνωση διαλύματος	144	χημική αντίδραση	95
συντελεστές χημικής εξίσωσης	96	χημική ένωση	20
σύντηξη	180	χημική εξίσωση	95, 96
σχάση	180	χημικό φαινόμενο	17
σχετική ατομική μάζα, A_r	128	χημικός δεσμός	54
σχετική μοριακή μάζα, M_r	129	χρόνος υποδιπλασιασμού	174

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Arrhenius	83	Gay - Lussac	138
Avogadro	130	Lavoisier	84
Becquerel	171	Mendeleev	47, 48
Berzelius	62	Meyer	47
Bohr	13, 45	Moseley	48
Boyle	137	Newlands	47
Charles	137	Rutherford	13, 169
Curie	171	Schrödinger	13
Dalton	13	Soddy	169
Δημόκριτος	13, 45	Sommerfield	13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων

[illegible]

* Λανθανίδες:

+ ΑΚΤΙΝΙΔΕΣ:

58	Ce	140.115	59	Pr	140.908	60	Nd	144.24	61	Pm	(145)	62	Sm	150.36	63	Eu	151.965	64	Gd	157.25	65	Tb	158.925	66	Dy	162.50	67	Ho	164.930	68	Er	167.26	69	Tm	168.934	70	Yb	173.04	71	Lu	174.967
90	Th	232.038	91	Pa	231.036	92	U	238.029	93	Np	237.048	94	Pu	(244)	95	Am	(243)	96	Cm	(247)	97	Bk	(247)	98	Cf	(251)	99	Es	(252)	100	Fm	(257)	101	Md	(258)	102	No	(259)	103	Lr	(260)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

➤ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

➤ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

Σχετικές Ατομικές Μάζες ορισμένων στοιχείων (για υπολογισμούς)		
Άζωτο	N	14
Ανθρακας	C	12
Αργίλιο	Al	27
Άργυρος	Ag	108
Ασβέστιο	Ca	40
Βάριο	Ba	137
Βρώμιο	Br	80
Θείο	S	32
Ιώδιο	I	127
Κάλιο	K	39
Κασσίτερος	Sn	119
Μαγγάνιο	Mn	55
Μαγνήσιο	Mg	24
Μόλυβδος	Pb	207
Νάτριο	Na	23
Νικέλιο	Ni	59
Οξυγόνο	O	16
Πυρίτιο	Si	28
Σίδηρος	Fe	56
Υδράργυρος	Hg	201
Υδρογόνο	H	1
Φθόριο	F	19
Φωσφόρος	P	31
Χαλκός	Cu	63,5
Χλώριο	Cl	35,5
Χρώμιο	Cr	52
Ψευδάργυρος	Zn	65

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ (A_r) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

Η σύγκριση έγινε με βάση το ισότοπο ^{12}C που έχει $A_r=12$ ακριβώς

Ατομικός Αριθμός	Όνομα	Σύμβολο	A_r	Ατομικός Αριθμός	Όνομα	Σύμβολο	A_r
1	Υδρογόνο	H	1.008	53	Ιώδιο	I	126.9
2	Ηλιο	He	4.003	54	Ξένο	Xe	131.3
3	Λίθιο	Li	6.941	55	Καίσιο	Cs	132.9
4	Βηρύλλιο	Be	9.012	56	Βάριο	Ba	137.3
5	Βόριο	B	10.81	57	Λανθάνιο	La	138.9
6	Άνθρακας	C	12.01	58	Δημήτριο	Ce	140.1
7	Άζωτο	N	14.01	59	Πρασινοδύμιο	Pr	140.9
8	Οξυγόνο	O	16.00	60	Νεοδύμιο	Nd	144.2
9	Φθόριο	F	19.00	61	Προμήθειο	^{145}Pm	144.9
10	Νέο	Ne	20.18	62	Σαμάριο	Sm	150.4
11	Νάτριο	Na	22.99	63	Ευρώπιο	Eu	152.0
12	Μαγνήσιο	Mg	24.31	64	Γαδολίνιο	Gd	157.3
13	Αργίλιο			65	Τέρβιο	Tb	158.9
	(Αλουμίνιο)	Al	26.98	66	Δυσπρόσιο	Dy	162.5
14	Πυρίτιο	Si	28.09	67	Όλμιο	Ho	164.9
15	Φωσφόρος	P	30.97	68	Έρβιο	Er	167.3
16	Θείο	S	32.07	69	Θούλιο	Tm	168.9
17	Χλώριο	Cl	35.45	70	Υττέρβιο	Yb	173.0
18	Αργό	Ar	39.95	71	Λουτήτιο	Lu	175.0
19	Κάλιο	K	39.10	72	Αφνιο	Hf	178.5
20	Ασβέστιο	Ca	40.08	73	Ταντάλιο	Ta	180.9
21	Σκάνδιο	Sc	44.96	74	Βολφράμιο	W	
22	Τιτάνιο	Ti	47.88		(Τουγκστένιο)		183.9
23	Βανάδιο	V	50.94	75	Ρήνιο	Re	186.2
24	Χρώμιο	Cr	52.00	76	Όσμιο	Os	190.2
25	Μαγγάνιο	Mn	54.94	77	Ιρίδιο	Ir	192.2
26	Σίδηρος	Fe	55.85	78	Λευκόχρυσος	Pt	
27	Κοβάλτιο	Co	58.93		(Πλατίνα)		195.1
28	Νικέλιο	Ni	58.69	79	Χρυσός	Au	197.0
29	Χαλκός	Cu	63.55	80	Υδράργυρος	Hg	200.6
30	Ψευδάργυρος	Zn	65.39	81	Θάλλιο	Tl	204.4
31	Γάλλιο	Ga	69.72	82	Μόλυβδος	Pb	207.2
32	Γερμάνιο	Ge	72.59	83	Βισμούθιο	Bi	209.0
33	Αρσενικό	As	74.92	84	Πολώνιο	^{210}Po	210.0
34	Σελήνιο	Se	78.96	85	Άστατο	^{210}At	210.0
35	Βρωμίο	Br	79.90	86	Ραδόνιο	^{222}Rn	222.0
36	Κρυπτό	Kr	83.80	87	Φράγκιο	^{223}Fr	223.0
37	Ρουβίδιο	Rb	85.47	88	Ράδιο	^{226}Ra	226.0
38	Στρόντιο	Sr	87.62	89	Ακτίνιο	^{227}Ac	227.0
39	Ύττριο	Y	88.91	90	Θόριο	Th	232.0
40	Ζιρκόνιο	Zr	91.22	91	Πρωτακτίνιο	^{231}Pa	231.0
41	Νιόβιο	Nb	92.21	92	Ουράνιο	U	238.0
42	Μολυβδαίνιο	Mo	95.94	93	Ποσειδώνιο	^{237}Np	
43	Τεχνητίο	^{99}Tc	98.91		(Νεπτούνιο)		237.0
44	Ρουθένιο	Ru	101.1	94	Πλουτώνιο	^{239}Pu	239.1
45	Ρόδιο	Rh	102.9	95	Αμερίκιο	^{243}Am	243.1
46	Παλλάδιο	Rd	106.4	96	Κιούριο	^{247}Cm	247.1
47	Άργυρος	Ag	107.9	97	Μπερκέλιο	^{247}Bk	247.1
48	Κάδμιο	Cd	112.4	98	Καλιφόρνιο	^{252}Cf	252.1
49	Ινδίο	In	114.8	99	Αϊνσταϊνιο	^{252}Es	252.1
50	Κασσίτερος	Sn	118.7	100	Φέρμιο	^{257}Fm	257.1
51	Αντιμόνιο	Sb	121.8	101	Μεντελέβιο	^{256}Md	256.1
52	Τελλούριο	Te	127.6	102	Νομπέλιο	^{259}No	259.1
				103	Δωρένσιο	^{260}Lr	260.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

➤ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ➤ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μέγεθος	Σύμβολο μεγέθους	Ονομασία μονάδας	Σύμβολο μονάδας
Μήκος	l	μέτρο	m
Μάζα	m	χιλιόγραμμα	kg
Χρόνος	t	δευτερόλεπτο	s
Θερμοκρασία	T	κέλβιν	K
Ποσότητα ουσίας	n	μολ	mol
Ποσότητα ηλεκτρισμού	I	αμπέρ	A
Φωτεινή Ισχύς	I _u	καντέλα	cd

Πρόθεμα	Σύμβολο	Σχέση με τη βασική μονάδα	Παράδειγμα
Mega-	M	10^6	$1\text{Mm} = 10^6\text{m}$
kilo-	k	10^3	$1\text{km} = 10^3\text{m}$
deci-	d	10^{-1}	$1\text{dm} = 10^{-1}\text{m}$
centi-	c	10^{-2}	$1\text{cm} = 10^{-2}\text{m}$
milli-	m	10^{-3}	$1\text{mm} = 10^{-3}\text{m}$
micro-	μ	10^{-6}	$1\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$
nano-	n	10^{-9}	$1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$
pico-	p	10^{-12}	$1\text{pm} = 10^{-12}\text{m}$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

➤ ΤΙΜΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΜΗ
Φορτίο ηλεκτρονίου	e ή e^-	$1,60219 \cdot 10^{-19} \text{C}$
Σταθερά Faraday	F	$96485 \text{ C/mol } e$
Αριθμός Avogadro	N ή N_A ή N_0	$6,02209 \cdot 10^{23}$ σωματίδια*/ mole
Παγκόσμια σταθερά αερίων	R	$8,2057 \cdot 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{atm/mole} \cdot \text{K}$
Γραμμομοριακός όγκος σε ΚΣ	V_m	$22,41 \text{ L}$

*Τα σωματίδια μπορεί να είναι άτομα (π.χ. Na) μόρια (π.χ. H_2) ιόντα (π.χ. Na^+), e^- , άλλα σωματίδια και πρέπει να ορίζονται κάθε φορά

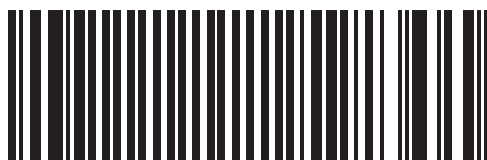
Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0276

ISBN 978-960-06-4817-1



(01) 000000 0 22 0276 1